# Test du package levyfit : cas unitaires, intervalles de confiance et étude de Monte-Carlo

## Sommaire

**Préparation** **1**

**I - Cas unitaires** **3**
Gamma . . . 4
Wiener . . . 6
Inverse gaussien . . . 8
Variance-gamma . . . 10
Meixner . . . 12

**II - Intervalles de confiance** **14**
Gamma . . . 14
Wiener . . . 14
Inverse gaussien . . . 14
Variance-gamma . . . 14
Meixner . . . 15

**III - Étude de Monte-Carlo** **16**
Démarche . . . 16
Plans d'inspection et configurations . . . 16
III.1 - Une trajectoire . . . 18
III.2 - Plusieurs trajectoires . . . 20
III.3 - Synthèse . . . 22

## Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `DegradSim` pour la simulation.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "DegradSim")
```

Le code de l'étude de Monte-Carlo de la partie III (vraies valeurs, plans, simulation, estimation, résumé des répétitions) est dans le fichier `test.mle_code.R`, placé dans le même dossier que ce rapport. Il charge aussi `levyfit` et `DegradSim` :

```
source("test.mle_code.R", local = knitr::knit_global())
```

Vraies valeurs des paramètres, utilisées dans tout le rapport :

| Modèle | Paramètres |
|---|---|
| Gamma | `a = 1.5`, `b = 3` |
| Wiener | `mu = 0.5`, `sigma2 = 2.25` (donc `sigma = 1.5`) |
| Inverse gaussien | `mu = 0.5`, `eta = 2` |

| Modèle | Paramètres |
|---|---|
| Variance-gamma | `theta = 0.5`, `sigma = 1.5`, `nu = 2` |
| Meixner | `a = 1`, `b = 0.3`, `d = 1.5`, `m = 0.2` |

Deux petites fonctions servent à présenter les résultats : `comparer()` met côte à côte la vraie valeur et l'estimation de chaque paramètre, `intervalles()` ajoute si l'intervalle de confiance contient la vraie valeur.

```
comparer <- function(est, vraies) {
  p <- names(vraies)
  d <- data.frame(Paramètre = p, Vraie = unname(vraies),
                  Estimée = signif(unname(est[p]), 4),
                  `Écart relatif (%)` = round(100 * unname((est[p] - vraies) / vraies), 1),
                  check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrr")
}

intervalles <- function(est, vraies) {
  d <- est[est$parameter %in% names(vraies), ]
  d$vraie <- unname(vraies[d$parameter])
  d$contient <- ifelse(d$lower <= d$vraie & d$vraie <= d$upper, "oui", "non")
  d <- data.frame(Paramètre = d$parameter, Vraie = d$vraie,
                  Estimée = signif(d$estimate, 4),
                  `Borne inf.` = signif(d$lower, 4), `Borne sup.` = signif(d$upper, 4),
                  `Contient la vraie valeur` = d$contient, check.names = FALSE)
  knitr::kable(d, align = "lrrrrc")
}
```

# I - Cas unitaires

On simule un processus avec des paramètres connus, on estime ces paramètres avec la fonction de `levyfit`, et on regarde si l'on retrouve les vraies valeurs. Pour chaque processus, quatre cas :

1. **une trajectoire, inspections régulières** : 200 inspections au pas de 0.5, jusqu'à 100 ;
2. **une trajectoire, inspections irrégulières** : 200 inspections de plus en plus fréquentes, jusqu'à 100 ;
3. **plusieurs trajectoires aux mêmes instants** : 10 trajectoires de 50 inspections, jusqu'à 100 (le résultat de la simulation est une matrice) ;
4. **plusieurs trajectoires à des instants différents** : 10 trajectoires de 30 à 39 inspections, jusqu'à 100 (le résultat est une liste).

Puis un tableau de **convergence** : avec une trajectoire de plus en plus longue (inspections au pas de 1), l'estimation doit se rapprocher de la vraie valeur.

Sur un seul jeu de données, l'estimation n'est jamais exactement la vraie valeur : avec quelques centaines d'accroissements, des écarts de quelques pour cent, parfois 10 à 15 %, sont normaux. Ce qui compte est que ces écarts restent modérés et diminuent quand les données augmentent, ce que montrent les tableaux de convergence. Pour la dérive $\mu$ du Wiener, c'est surtout la durée totale observée qui compte : son écart type est $\sigma/\sqrt{T}$.

Le modèle de Meixner a besoin d'inspections très rapprochées : ses cas utilisent 50 000 accroissements au pas de 0.01 (voir sa section).

```
t_reg <- inspection_times("regular", n = 200, tmax = 100)$time
t_irr <- inspection_times("increasing", n = 200, tmax = 100)$time
t_meme <- inspection_times("regular", n = 50, tmax = 100)$time
plan_diff <- inspection_times("increasing", n = 30:39, n_traj = 10, tmax = 100)

convergence <- function(simuler, estimer, vraies, n, tmax = n) {
  lignes <- lapply(seq_along(n), function(i) {
    k <- n[i]
    set.seed(k)
    e <- estimer(simuler(inspection_times("regular", n = k, tmax = tmax[i])$time))
    data.frame(Accroissements = k, t(signif(e[names(vraies)], 4)))
  })
  vraie <- data.frame(Accroissements = "vraie valeur", t(vraies))
  knitr::kable(rbind(vraie, do.call(rbind, lignes)))
}
```

## Gamma

### Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(1)
x <- sim_gamma(t_reg, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.5 | 1.691 | 12.7 |
| b | 3.0 | 3.402 | 13.4 |

### Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(2)
x <- sim_gamma(t_irr, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.5 | 1.426 | -5 |
| b | 3.0 | 3.150 | 5 |

### Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.5 | 1.578 | 5.2 |
| b | 3.0 | 3.127 | 4.2 |

### Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(4)
x <- sim_gamma(plan_diff, a = 1.5, b = 3)
comparer(gamma_mle(x), vraies$gamma)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.5 | 1.432 | -4.5 |
| b | 3.0 | 2.899 | -3.4 |

**Convergence**

```
convergence(function(t) sim_gamma(t, a = 1.5, b = 3), gamma_mle, vraies$gamma,
            c(50, 500, 5000))
```

| Accroissements | a | b |
|---|---|---|
| vraie valeur | 1.500 | 3.000 |
| 50 | 1.771 | 3.943 |
| 500 | 1.532 | 3.058 |
| 5000 | 1.502 | 2.994 |

## Wiener

### Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(11)
x <- sim_wiener(t_reg, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.50 | 0.4989 | -0.2 |
| sigma2 | 2.25 | 2.0380 | -9.4 |

### Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(12)
x <- sim_wiener(t_irr, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.50 | 0.4306 | -13.9 |
| sigma2 | 2.25 | 1.9440 | -13.6 |

### Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.50 | 0.5034 | 0.7 |
| sigma2 | 2.25 | 2.4410 | 8.5 |

### Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(14)
x <- sim_wiener(plan_diff, mu = 0.5, sigma = 1.5)
comparer(wiener_mle(x), vraies$wiener)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.50 | 0.4687 | -6.3 |
| sigma2 | 2.25 | 2.2460 | -0.2 |

### Convergence

```
convergence(function(t) sim_wiener(t, mu = 0.5, sigma = 1.5), wiener_mle, vraies$wiener,
            c(50, 500, 5000))
```

| Accroissements | mu | sigma2 |
|---|---|---|
| vraie valeur | 0.5000 | 2.250 |
| 50 | 0.3045 | 2.087 |
| 500 | 0.4317 | 2.321 |
| 5000 | 0.4902 | 2.300 |

## Inverse gaussien

### Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(21)
x <- sim_ig(t_reg, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.5 | 0.4945 | -1.1 |
| eta | 2.0 | 2.0930 | 4.6 |

### Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(22)
x <- sim_ig(t_irr, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.5 | 0.4852 | -3.0 |
| eta | 2.0 | 2.1060 | 5.3 |

### Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.5 | 0.5075 | 1.5 |
| eta | 2.0 | 1.9870 | -0.7 |

### Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(24)
x <- sim_ig(plan_diff, mu = 0.5, eta = 2)
comparer(ig_mle(x), vraies$ig)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| mu | 0.5 | 0.4972 | -0.6 |
| eta | 2.0 | 1.8400 | -8.0 |

**Convergence**

```
convergence(function(t) sim_ig(t, mu = 0.5, eta = 2), ig_mle, vraies$ig,
            c(50, 500, 5000))
```

| Accroissements | mu | eta |
|---|---|---|
| vraie valeur | 0.5000 | 2.000 |
| 50 | 0.4320 | 2.329 |
| 500 | 0.4919 | 1.937 |
| 5000 | 0.4977 | 1.957 |

## Variance-gamma

### Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(31)
x <- sim_vg(t_reg, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| theta | 0.5 | 0.5135 | 2.7 |
| sigma | 1.5 | 1.5920 | 6.1 |
| nu | 2.0 | 1.9710 | -1.5 |

### Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(32)
x <- sim_vg(t_irr, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| theta | 0.5 | 0.4565 | -8.7 |
| sigma | 1.5 | 1.0810 | -27.9 |
| nu | 2.0 | 1.9700 | -1.5 |

### Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| theta | 0.5 | 0.4972 | -0.6 |
| sigma | 1.5 | 1.4570 | -2.9 |
| nu | 2.0 | 2.1090 | 5.4 |

### Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents

```
set.seed(34)
x <- sim_vg(plan_diff, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2)
comparer(vg_mle(x), vraies$vg)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| theta | 0.5 | 0.5104 | 2.1 |
| sigma | 1.5 | 1.4520 | -3.2 |
| nu | 2.0 | 2.1110 | 5.6 |

**Convergence**

```
convergence(function(t) sim_vg(t, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2), vg_mle, vraies$vg,
            c(50, 500, 5000))
```

| Accroissements | theta | sigma | nu |
|---|---|---|---|
| vraie valeur | 0.5000 | 1.500 | 2.000 |
| 50 | 0.3939 | 1.286 | 2.638 |
| 500 | 0.3914 | 1.599 | 1.977 |
| 5000 | 0.5033 | 1.520 | 2.002 |

## Meixner

Les mêmes cas, avec des inspections très rapprochées : 50 000 accroissements au pas de 0.01 sur une durée de 500, pour une trajectoire comme pour plusieurs (20 trajectoires de 2 500 inspections jusqu'à 25).

Pour ce modèle, c'est la **finesse du pas** qui compte, plus que la durée. Sur un long intervalle, un accroissement du processus de Meixner est la somme de très nombreux petits sauts, et sa loi est presque normale : la vraisemblance ne permet plus de séparer $a$, $b$, $d$ et $m$, ou n'a même plus de maximum intérieur (cas limite gaussien, décrit dans l'aide de `meixner_mle()`). Sur un intervalle court, l'accroissement garde la forme propre au Meixner (asymétrie, queues), qui permet de séparer les paramètres. Le tableau de convergence ci-dessous le montre, à durée fixée.

Le cas 2 arrondit les instants à trois décimales : la simulation construit un générateur par pas distinct, et l'arrondi en laisse une quarantaine au lieu de 50 000.

```
t_reg_m <- inspection_times("regular", n = 50000, tmax = 500)$time
t_irr_m <- inspection_times("increasing", n = 50000, tmax = 500, digits = 3)$time
t_meme_m <- inspection_times("regular", n = 2500, tmax = 25)$time
plan_diff_m <- inspection_times("regular", n = 2490:2509, n_traj = 20, tmax = 25)
```

### Cas 1 : une trajectoire, inspections régulières

```
set.seed(41)
x <- sim_meixner(t_reg_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.0 | 0.9067 | -9.3 |
| b | 0.3 | 0.2687 | -10.4 |
| d | 1.5 | 1.6450 | 9.7 |
| m | 0.2 | 0.1998 | -0.1 |

### Cas 2 : une trajectoire, inspections irrégulières

```
set.seed(42)
x <- sim_meixner(t_irr_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.0 | 1.0380 | 3.8 |
| b | 0.3 | 0.2522 | -15.9 |
| d | 1.5 | 1.4670 | -2.2 |
| m | 0.2 | 0.2087 | 4.3 |

### Cas 3 : plusieurs trajectoires aux mêmes instants

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.0 | 0.9664 | -3.4 |
| b | 0.3 | 0.3333 | 11.1 |
| d | 1.5 | 1.5620 | 4.1 |
| m | 0.2 | 0.1764 | -11.8 |

**Cas 4 : plusieurs trajectoires à des instants différents**

```
set.seed(44)
x <- sim_meixner(plan_diff_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2)
comparer(meixner_mle(x), vraies$meixner)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Écart relatif (%) |
|---|---|---|---|
| a | 1.0 | 1.0210 | 2.1 |
| b | 0.3 | 0.2850 | -5.0 |
| d | 1.5 | 1.4570 | -2.9 |
| m | 0.2 | 0.1983 | -0.9 |

**Convergence**

Durée fixée à 500, avec un pas de plus en plus fin : 500 accroissements au pas de 1, 5 000 au pas de 0.1, puis 50 000 au pas de 0.01. Avec un pas de 1, les estimations de $b$ et $m$ peuvent rester loin des vraies valeurs ; elles s'en rapprochent quand le pas diminue.

```
convergence(function(t) sim_meixner(t, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2), meixner_mle,
            vraies$meixner, c(500, 5000, 50000), tmax = c(500, 500, 500))
```

| Accroissements | a | b | d | m |
|---|---|---|---|---|
| vraie valeur | 1.0000 | 0.3000 | 1.500 | 0.2000 |
| 500 | 0.2499 | 0.9503 | 20.960 | -2.2820 |
| 5000 | 1.0810 | 0.2044 | 1.358 | 0.2412 |
| 50000 | 0.9929 | 0.3160 | 1.518 | 0.1818 |

# II - Intervalles de confiance

Avec `ci = TRUE`, chaque fonction donne aussi un intervalle de confiance asymptotique à 95 % (intervalles de Wald, détaillés dans la partie III). On reprend le cas 3 (plusieurs trajectoires aux mêmes instants) de chaque processus, avec les mêmes graines.

## Gamma

```
set.seed(3)
x <- sim_gamma(t_meme, a = 1.5, b = 3, n_traj = 10)
intervalles(gamma_mle(x, ci = TRUE), vraies$gamma)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 1.5 | 1.578 | 1.403 | 1.776 | oui |
| b | 3.0 | 3.127 | 2.751 | 3.553 | oui |

## Wiener

```
set.seed(13)
x <- sim_wiener(t_meme, mu = 0.5, sigma = 1.5, n_traj = 10)
intervalles(wiener_mle(x, ci = TRUE), vraies$wiener)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| mu | 0.50 | 0.5034 | 0.4066 | 0.6003 | oui |
| sigma2 | 2.25 | 2.4410 | 2.1560 | 2.7630 | oui |

## Inverse gaussien

```
set.seed(23)
x <- sim_ig(t_meme, mu = 0.5, eta = 2, n_traj = 10)
intervalles(ig_mle(x, ci = TRUE), vraies$ig)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| mu | 0.5 | 0.5075 | 0.4919 | 0.5237 | oui |
| eta | 2.0 | 1.9870 | 1.7550 | 2.2490 | oui |

## Variance-gamma

```
set.seed(33)
x <- sim_vg(t_meme, theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2, n_traj = 10)
intervalles(vg_mle(x, ci = TRUE), vraies$vg)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| theta | 0.5 | 0.4972 | 0.3964 | 0.598 | oui |

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| sigma | 1.5 | 1.4570 | 1.3240 | 1.602 | oui |
| nu | 2.0 | 2.1090 | 1.6180 | 2.748 | oui |

### Meixner

```
set.seed(43)
x <- sim_meixner(t_meme_m, a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2, n_traj = 20)
intervalles(meixner_mle(x, ci = TRUE), vraies$meixner)
```

| Paramètre | Vraie | Estimée | Borne inf. | Borne sup. | Contient la vraie valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 1.0 | 0.9664 | 0.9011 | 1.0360 | oui |
| b | 0.3 | 0.3333 | 0.2324 | 0.4343 | oui |
| d | 1.5 | 1.5620 | 1.4500 | 1.6810 | oui |
| m | 0.2 | 0.1764 | 0.1573 | 0.1956 | non |

Sur un seul jeu de données, un intervalle à 95 % peut ne pas contenir la vraie valeur (une fois sur vingt en moyenne). C'est la partie III qui vérifie, sur de nombreuses répétitions, que la proportion d'intervalles qui la contiennent est bien proche de 95 %.

# III - Étude de Monte-Carlo

## Démarche

Pour chaque modèle, chaque plan d'inspection et chaque configuration (une trajectoire ou plusieurs trajectoires), on répète $R$ fois :

1. simulation des trajectoires avec `DegradSim` ;
2. estimation avec `levyfit`, par exemple `gamma_mle(x, ci = TRUE)`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

On résume ensuite les $R$ estimations de chaque paramètre. Pour un paramètre de vraie valeur $\psi$, on note :

- $\hat{\psi}_r$ l'estimation obtenue à la répétition $r$, pour $r = 1, \ldots, R$ ;
- $[L_r, U_r]$ l'intervalle de confiance à 95 % de cette répétition ;
- $S$ l'ensemble des répétitions où l'estimateur existe, et $|S|$ leur nombre.

Les répétitions en échec ($r \notin S$) ne servent qu'au taux d'échecs. Les quatre indicateurs des tableaux sont :

- **Moyenne** des estimations :
$$\bar{\psi} = \frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \hat{\psi}_r ;$$
- **Biais** :
$$\text{Biais} = \bar{\psi} - \psi ;$$
- **Couv. %**, la couverture, pourcentage des intervalles qui contiennent la vraie valeur (idéalement 95 %) :
$$\text{Couv.} = \frac{100}{|S|} \sum_{r \in S} \mathbf{1}\{L_r \le \psi \le U_r\} ;$$
- **Échecs %**, pourcentage des répétitions où l'estimateur n'existe pas (les fonctions renvoient alors `NA` avec un avertissement) :
$$\text{Échecs} = 100 \times \frac{R - |S|}{R} .$$

Les intervalles $[L_r, U_r]$ sont ceux de `levyfit`, des intervalles de Wald obtenus à partir de l'information de Fisher observée, avec $z = 1.96$ et $\widehat{se}_r$ l'écart type estimé de $\hat{\psi}_r$ :

$$[L_r, U_r] = \hat{\psi}_r \pm z \, \widehat{se}_r$$

pour un paramètre réel, `mu` (Wiener), `theta` (variance-gamma), `b` et `m` (Meixner), et

$$[L_r, U_r] = \left[ \hat{\psi}_r \, e^{-z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}, \ \hat{\psi}_r \, e^{z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r} \right]$$

pour un paramètre positif (tous les autres) : c'est l'intervalle calculé pour $\ln \psi$, ramené à l'échelle de $\psi$, qui reste toujours positif.

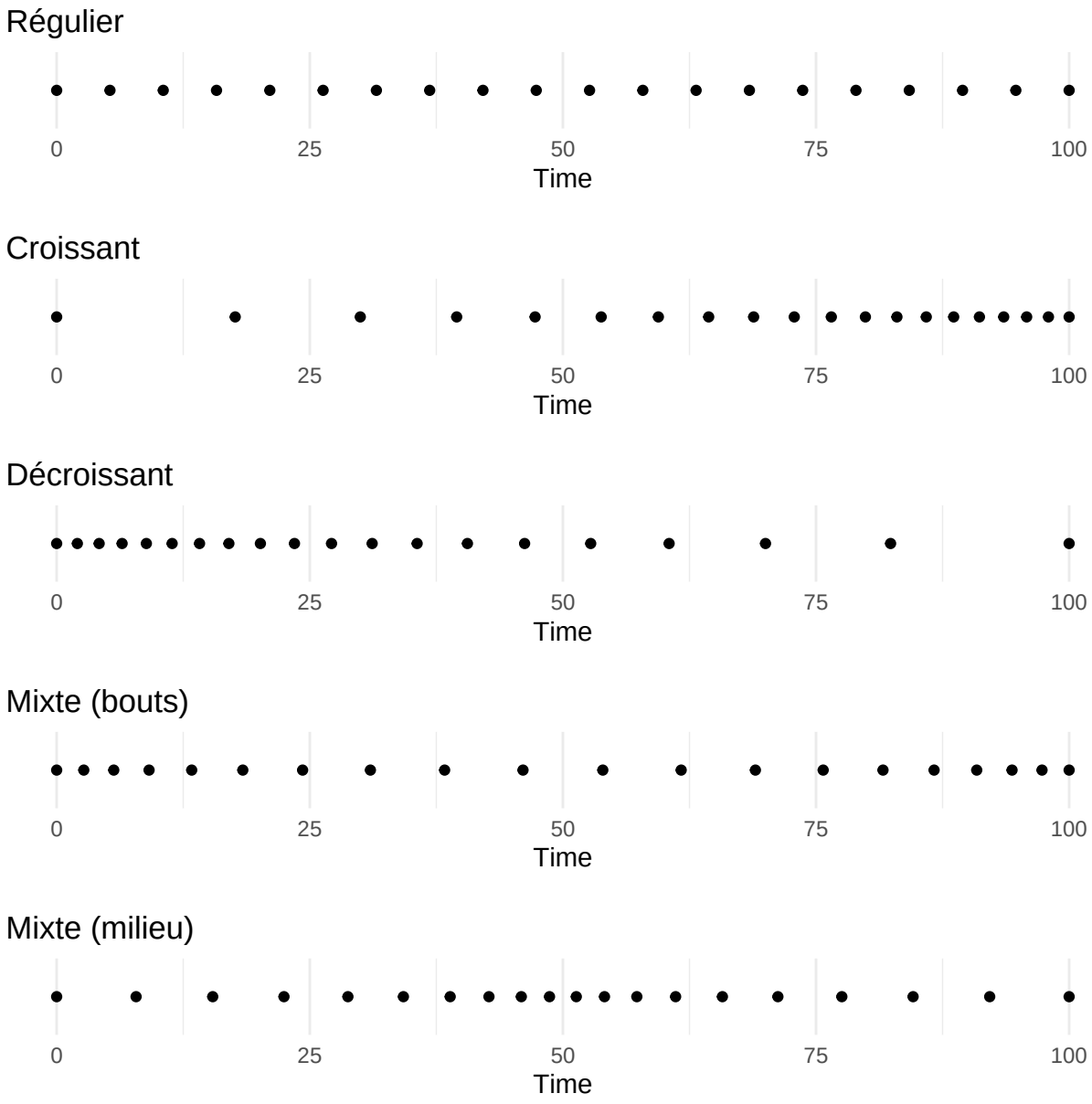
Pour Wiener, `sigma2` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de $\sigma^2$. Pour l'inverse gaussien, `eta` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de $\eta$.

## Plans d'inspection et configurations

- **I - Une trajectoire** : 100 inspections (t = 0 compris) entre 0 et 100.
- **II - Plusieurs trajectoires** : 20 trajectoires, chacune inspectée 10 fois entre 0 et 100.

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : 500 inspections jusqu'à 500 (partie I) et 20 trajectoires de 20 inspections jusqu'à 20 (partie II), soit un pas moyen de 1.

Les cinq plans, ici avec 20 inspections : « Mixte (bouts) » donne beaucoup d'inspections au début et à la fin, « Mixte (milieu) » beaucoup au milieu.



## III.1 - Une trajectoire

Chaque tableau résume 200 répétitions (100 pour Meixner). Entre parenthèses : la vraie valeur.

### Gamma

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| a (1.5) | Régulier | 1.56 | 0.0593 | 95 | 0 |
| | Croissant | 1.53 | 0.0341 | 98 | 0 |
| | Décroissant | 1.52 | 0.0222 | 91 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 1.51 | 0.0121 | 92 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 1.55 | 0.0454 | 94 | 0 |
| b (3) | Régulier | 3.16 | 0.155 | 93 | 0 |
| | Croissant | 3.09 | 0.0891 | 94 | 0 |
| | Décroissant | 3.08 | 0.0788 | 94 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 3.02 | 0.0219 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 3.13 | 0.131 | 96 | 0 |

### Wiener

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| mu (0.5) | Régulier | 0.503 | 0.00335 | 96 | 0 |
| | Croissant | 0.487 | -0.0127 | 94 | 0 |
| | Décroissant | 0.503 | 0.00259 | 94 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.499 | -0.00112 | 93 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.496 | -0.00445 | 94 | 0 |
| sigma2 (2.25) | Régulier | 2.21 | -0.0421 | 95 | 0 |
| | Croissant | 2.19 | -0.0580 | 92 | 0 |
| | Décroissant | 2.24 | -0.0125 | 96 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 2.25 | 0.000111 | 93 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 2.23 | -0.0218 | 98 | 0 |

### Inverse gaussien

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| mu (0.5) | Régulier | 0.498 | -0.00233 | 94 | 0 |
| | Croissant | 0.501 | 0.00103 | 93 | 0 |
| | Décroissant | 0.503 | 0.00260 | 95 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.497 | -0.00283 | 95 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.498 | -0.00151 | 93 | 0 |
| eta (2) | Régulier | 2.06 | 0.0601 | 95 | 0 |
| | Croissant | 2.07 | 0.0677 | 96 | 0 |
| | Décroissant | 2.07 | 0.0690 | 94 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 2.05 | 0.0469 | 96 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 2.08 | 0.0850 | 94 | 0 |

**Variance-gamma**

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| theta (0.5) | Régulier | 0.504 | 0.00387 | 97 | 0 |
| | Croissant | 0.491 | -0.00873 | 96 | 0 |
| | Décroissant | 0.511 | 0.0109 | 95 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.495 | -0.00477 | 95 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.469 | -0.0306 | 94 | 0 |
| sigma (1.5) | Régulier | 1.47 | -0.0324 | 91 | 0 |
| | Croissant | 1.46 | -0.0371 | 90 | 0 |
| | Décroissant | 1.48 | -0.0156 | 95 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 1.47 | -0.0345 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 1.46 | -0.0400 | 95 | 0 |
| nu (2) | Régulier | 1.90 | -0.101 | 95 | 0 |
| | Croissant | 1.95 | -0.0493 | 97 | 0 |
| | Décroissant | 1.95 | -0.0464 | 94 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 1.91 | -0.0896 | 97 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 1.95 | -0.0499 | 94 | 0 |

**Meixner**

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| a (1) | Régulier | 1.02 | 0.0249 | 97 | 11 |
| | Croissant | 0.967 | -0.0334 | 97 | 0 |
| | Décroissant | 0.936 | -0.0638 | 98 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.972 | -0.0280 | 98 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 0.972 | -0.0281 | 98 | 1 |
| b (0.3) | Régulier | 0.285 | -0.0146 | 95 | 11 |
| | Croissant | 0.318 | 0.0179 | 92 | 0 |
| | Décroissant | 0.324 | 0.0242 | 96 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.349 | 0.0494 | 97 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 0.319 | 0.0194 | 96 | 1 |
| d (1.5) | Régulier | 4.25 | 2.75 | 93 | 11 |
| | Croissant | 1.88 | 0.382 | 96 | 0 |
| | Décroissant | 2.23 | 0.733 | 97 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 2.14 | 0.635 | 96 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 1.96 | 0.464 | 97 | 1 |
| m (0.2) | Régulier | 0.0170 | -0.183 | 95 | 11 |
| | Croissant | 0.154 | -0.0464 | 96 | 0 |
| | Décroissant | 0.124 | -0.0759 | 93 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.131 | -0.0687 | 97 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 0.140 | -0.0598 | 97 | 1 |

## III.2 - Plusieurs trajectoires

### Gamma

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| a (1.5) | Régulier | 1.52 | 0.0198 | 96 | 0 |
| | Croissant | 1.50 | 0.00326 | 94 | 0 |
| | Décroissant | 1.55 | 0.0454 | 94 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 1.54 | 0.0356 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 1.52 | 0.0203 | 92 | 0 |
| b (3) | Régulier | 3.04 | 0.0374 | 98 | 0 |
| | Croissant | 3.01 | 0.0125 | 94 | 0 |
| | Décroissant | 3.09 | 0.0856 | 97 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 3.07 | 0.0682 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 3.04 | 0.0434 | 92 | 0 |

### Wiener

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| mu (0.5) | Régulier | 0.497 | -0.00271 | 92 | 0 |
| | Croissant | 0.502 | 0.00224 | 98 | 0 |
| | Décroissant | 0.499 | -0.000939 | 95 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.504 | 0.00448 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.502 | 0.00193 | 94 | 0 |
| sigma2 (2.25) | Régulier | 2.24 | -0.00729 | 97 | 0 |
| | Croissant | 2.23 | -0.0239 | 92 | 0 |
| | Décroissant | 2.24 | -0.00671 | 98 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 2.22 | -0.0341 | 96 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 2.24 | -0.0122 | 94 | 0 |

### Inverse gaussien

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| mu (0.5) | Régulier | 0.500 | 0.000134 | 94 | 0 |
| | Croissant | 0.500 | 0.000192 | 95 | 0 |
| | Décroissant | 0.501 | 0.000610 | 96 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 0.500 | -0.0000519 | 97 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.500 | 0.000442 | 95 | 0 |
| eta (2) | Régulier | 2.01 | 0.00706 | 90 | 0 |
| | Croissant | 2.03 | 0.0308 | 96 | 0 |
| | Décroissant | 2.04 | 0.0388 | 96 | 0 |
| | Mixte (bouts) | 2.01 | 0.01000 | 96 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 2.05 | 0.0525 | 95 | 0 |

**Variance-gamma**

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| theta (0.5) | Régulier | 0.500 | 0.000458 | 93 | 1 |
| | Croissant | 0.501 | 0.000953 | 93 | 0 |
| | Décroissant | 0.498 | -0.00170 | 96 | 1 |
| | Mixte (bouts) | 0.501 | 0.000900 | 95 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 0.504 | 0.00371 | 94 | 0 |
| sigma (1.5) | Régulier | 1.48 | -0.0156 | 94 | 1 |
| | Croissant | 1.48 | -0.0179 | 93 | 0 |
| | Décroissant | 1.49 | -0.0121 | 95 | 1 |
| | Mixte (bouts) | 1.49 | -0.00976 | 95 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 1.49 | -0.00531 | 95 | 0 |
| nu (2) | Régulier | 2.04 | 0.0372 | 96 | 1 |
| | Croissant | 2.17 | 0.166 | 93 | 0 |
| | Décroissant | 2.07 | 0.0666 | 96 | 1 |
| | Mixte (bouts) | 2.04 | 0.0410 | 94 | 0 |
| | Mixte (milieu) | 2.0 | -0.00304 | 94 | 0 |

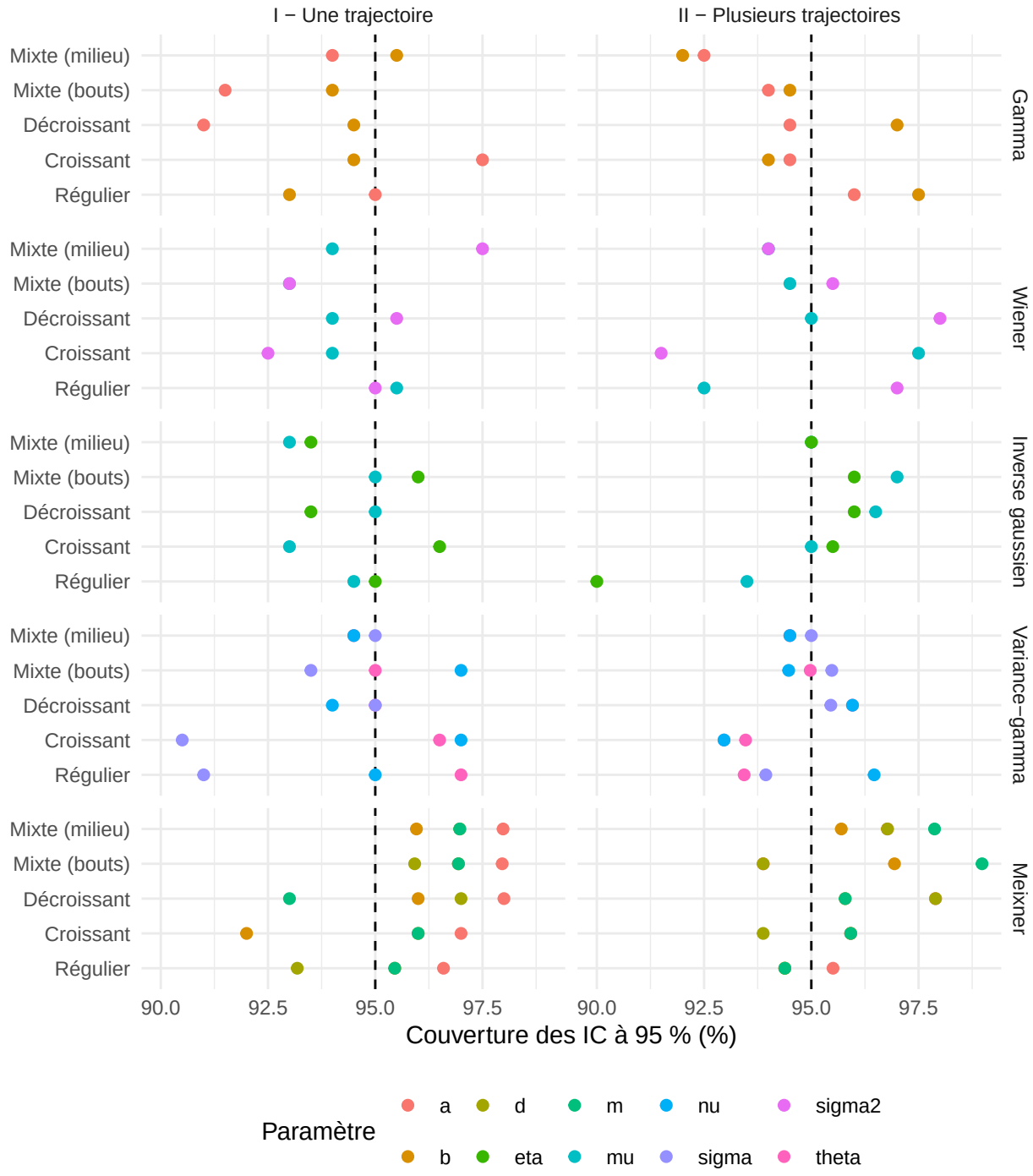
**Meixner**

| Paramètre | Plan | Moyenne | Biais | Couv. % | Échecs % |
|---|---|---|---|---|---|
| a (1) | Régulier | 0.971 | -0.0294 | 96 | 11 |
| | Croissant | 1.01 | 0.0111 | 96 | 2 |
| | Décroissant | 0.916 | -0.0835 | 98 | 5 |
| | Mixte (bouts) | 0.964 | -0.0362 | 94 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 0.972 | -0.0281 | 97 | 6 |
| b (0.3) | Régulier | 0.316 | 0.0159 | 94 | 11 |
| | Croissant | 0.355 | 0.0550 | 96 | 2 |
| | Décroissant | 0.354 | 0.0541 | 96 | 5 |
| | Mixte (bouts) | 0.415 | 0.115 | 97 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 0.379 | 0.0790 | 96 | 6 |
| d (1.5) | Régulier | 2.91 | 1.41 | 94 | 11 |
| | Croissant | 1.91 | 0.411 | 94 | 2 |
| | Décroissant | 2.95 | 1.45 | 98 | 5 |
| | Mixte (bouts) | 2.41 | 0.907 | 94 | 2 |
| | Mixte (milieu) | 4.61 | 3.11 | 97 | 6 |
| m (0.2) | Régulier | 0.0868 | -0.113 | 94 | 11 |
| | Croissant | 0.105 | -0.0950 | 96 | 2 |
| | Décroissant | 0.0520 | -0.148 | 96 | 5 |
| | Mixte (bouts) | 0.0255 | -0.175 | 99 | 2 |
| | Mixte (milieu) | -0.0540 | -0.254 | 98 | 6 |

## III.3 - Synthèse

### Couverture des intervalles de confiance

La ligne pointillée marque le niveau visé, 95 %.



**Conclusions**

| Modèle | Plan d'inspection | Une ou plusieurs trajectoires |
|---|---|---|
| Gamma | Aucun plan meilleur | Plusieurs : biais un peu plus petits |
| Wiener | Aucun plan meilleur | Les deux conviennent |
| Inverse gaussien | Aucun plan meilleur | Plusieurs : biais de `eta` plus petit |
| Variance-gamma | Aucun plan meilleur | Les deux conviennent |
| Meixner | Compte : le plan régulier est le moins bon (11 % d'échecs, plus grand biais de `d`), le plan croissant le meilleur | Une longue trajectoire : moins d'échecs |